FREIFUNK FRANKEN · LAYER 3

wg_manager 2.4

WireGuard auf dem Freifunk-Router – Schritt für Schritt zum Nachbauen: Gerätetunnel, Babel-Verbindungen und Netzverbindungen

github.com/AlexGutzeit/wg_manager GPL-3.0 · ein Shell-Skript, nichts nachinstallieren

ÜBERBLICK

Drei Arten von WireGuard-Verbindungen, ein Skript

Gerätetunnel

Handy und Laptop kommen von unterwegs ins eigene Netz, nur ins Internet (Gäste) oder beides. Konfiguration als Text oder QR-Code.

`tunnel-neu · geraet-neu · qr`

Babel-Verbindungen

Zwei Freifunk-Router koppeln, z. B. einen Router hinter LTE ans Freifunk-Netz bringen. Die MTU handeln die Router selbst aus.

`babel-neu · babel-einfuegen`

Netzverbindungen

Ein Netz hinter einem anderen Router erreichen, z. B. dessen Drucker an der Fritzbox. Gleiche Adressbereiche löst das Ersatznetz.

`netz-neu · netz-einfuegen`

Für alle gilt: Bedienung über ein Menü oder die Kommandozeile, Einstellungen in **/etc/config/wgmanager**, übersteht Firmware-Updates von selbst.

EINSTIEG · SCHRITT 1

Installieren: eine Datei an den Router schicken

wg_install.txt herunterladen und vom eigenen Rechner per SSH an den Router geben – oder ihren Inhalt in die SSH-Sitzung einfügen.

anna@laptop: ~

```
anna@laptop:~$ curl -sO https://raw.githubusercontent.com/AlexGutzeit/wg_manager/main/wg_install.txt
anna@laptop:~$ ssh root@2001:db8:7:: sh < wg_install.txt
wg_manager installiert. Start: wg_manager   (Hilfe: wg_manager hilfe)
anna@laptop:~$ ssh root@2001:db8:7::
root@ff-ort-heim:~# wg_manager
```

Aktualisieren geht genauso – Einstellungen und Schlüssel bleiben.

Firmware-Update: trägt sich selbst in sysupgrade.conf und den Start ein.

Hilfe: wg_manager hilfe zeigt alle Befehle mit Optionen.

EINSTIEG · SCHRITT 2

Das Menü: Status oben, Aufgaben unten

wg_manager ohne Angabe öffnet das Menü. Oben steht alles, was eingerichtet ist – mit Verbindungsstand und Datenmenge.



TEIL 1

Gerätetunnel

Handy und Laptop von unterwegs ins eigene Netz – anlegen, verteilen, ändern, sperren.

Netze ansehen · Tunnel anlegen · Gerät + QR-Code · Status · Ändern · MTU · Sperren und Löschen

GERÄTETUNNEL · SCHRITT 1

Welche Netze hat der Router?

wg_manager netze (Menü 8) zeigt, wohin ein Tunnel führen darf. Andere Schnittstellen lehnt es mit Begründung ab.

root@ff-ort-nachbar: ~

```
root@ff-ort-nachbar:~# wg_manager netze
Netze dieses Routers (Client-Netze und WAN – Babel-, Mesh- und Tunnelschnittstellen sind ausgeschlossen):
  cfg066184    br-cfg066184 10.83.123.0/26       2001:db8:1::/64 fd43:5602:29bd:afad::/64
  wan          switch0.2  192.168.178.0/24     -
root@ff-ort-nachbar:~# wg_manager tunnel-neu gast --netz babelpeer_Mast --zugriff internet
FEHLER: Netz 'babelpeer_Mast' geht nicht: Erlaubt sind nur Client-Netze und das WAN – also Netze, in denen
Endgeräte stehen, keine Babel-, Mesh- oder Tunnelschnittstellen. Vorhanden: cfg066184 wan
```

Erlaubt: Client-Netze (Beta: cfgXXXXXX) und das WAN, z. B. das Fritzbox-Netz – dort nur IPv4.

Abgelehnt: Babel-, Mesh- und Tunnelschnittstellen – auch unbekannte.

GERÄTETUNNEL · SCHRITT 2

Tunnel anlegen

Erst die Strecke messen, dann den Tunnel mit Netz, Zugriff und passender MTU anlegen. Im Menü: Punkt 5.

root@ff-ort-heim: ~

```
root@ff-ort-heim:~# wg_manager mtu-messen
Messe die Strecke des Routers ins Internet (Ziel 2620:fe::fe) …
Strecke ins Internet: 1412 Byte  →  passende Tunnel-MTU: 1332 (minus 80 für WireGuard über IPv6)
root@ff-ort-heim:~# wg_manager tunnel-neu home --netz client --zugriff beides --mtu auto
Tunnel home angelegt: wg_home, Port 51821, 10.10.20.0/24, MTU 1332, Zugriff beides, Netz client
Angewendet (Netz neu geladen, Firewall neu).
```

Automatisch: Port ab 51821, Adressen 10.10.x.0/24 und fd00:cafe:x::/64, DNS = Router im Tunnel.

MTU: Strecke minus 80. DSL-Gateway 1412 → 1332, direkt 1500 → 1420, im Zweifel 1280.

GERÄTETUNNEL · EINSTELLUNGEN

Was dürfen die Geräte im Tunnel?

--zugriff	Gerät erreicht	Internet des Geräts	typisch für
beides	gewähltes Netz und Internet	läuft über den Router	eigenes Handy
netz	nur das gewählte Netz	läuft normal am Gerät	Fernwartung
internet	nur Internet, nichts im Haus	läuft über den Router	Gäste

--admin 0|1 – SSH und Weboberfläche des Routers aus dem Tunnel. Standard: aus.

--freifunk 0|1 – Freifunk-Netze (10.50/16, 10.83/16, fd43:…) erlaubt. Standard: an.

Pre-Shared-Key – jedes neue Gerät bekommt einen; abschalten mit --ohne-psk.

Sperren statt löschen – Schlüssel bleiben; Gelöschtes liegt in /etc/wireguard/archiv.

GERÄTETUNNEL · SCHRITT 3

Gerät anlegen

Jedes Gerät bekommt ein eigenes Schlüsselpaar und eine feste Adresse im Tunnel.

1. geraet-neu <tunnel> <name> – Menü 1
2. Namen eindeutig wählen, z. B. Handy_Anna
3. gleich danach: qr <name> für die App oder zeige <name> für den Laptop

Im Menü fragt wg_manager nach dem Anlegen selbst: „Als QR-Code anzeigen? [J/n]“.



GERÄTETUNNEL · SCHRITT 4

Handy: QR-Code scannen

Der QR-Code entsteht direkt im Terminal – ohne Zusatzprogramm auf dem Router.

1. wg_manager qr Handy_Anna
2. WireGuard-App öffnen, „+“ antippen
3. „QR-Code scannen“ wählen und das Terminal abfilmen
4. Namen für den Tunnel vergeben, einschalten

Verzerrt? Fenster größer ziehen oder die Schrift kleiner stellen. Etwa 73 × 37 Zeichen sind nötig.

Der Code enthält den privaten Schlüssel. Das Bild hier zeigt eine erfundene Beispielkonfiguration.

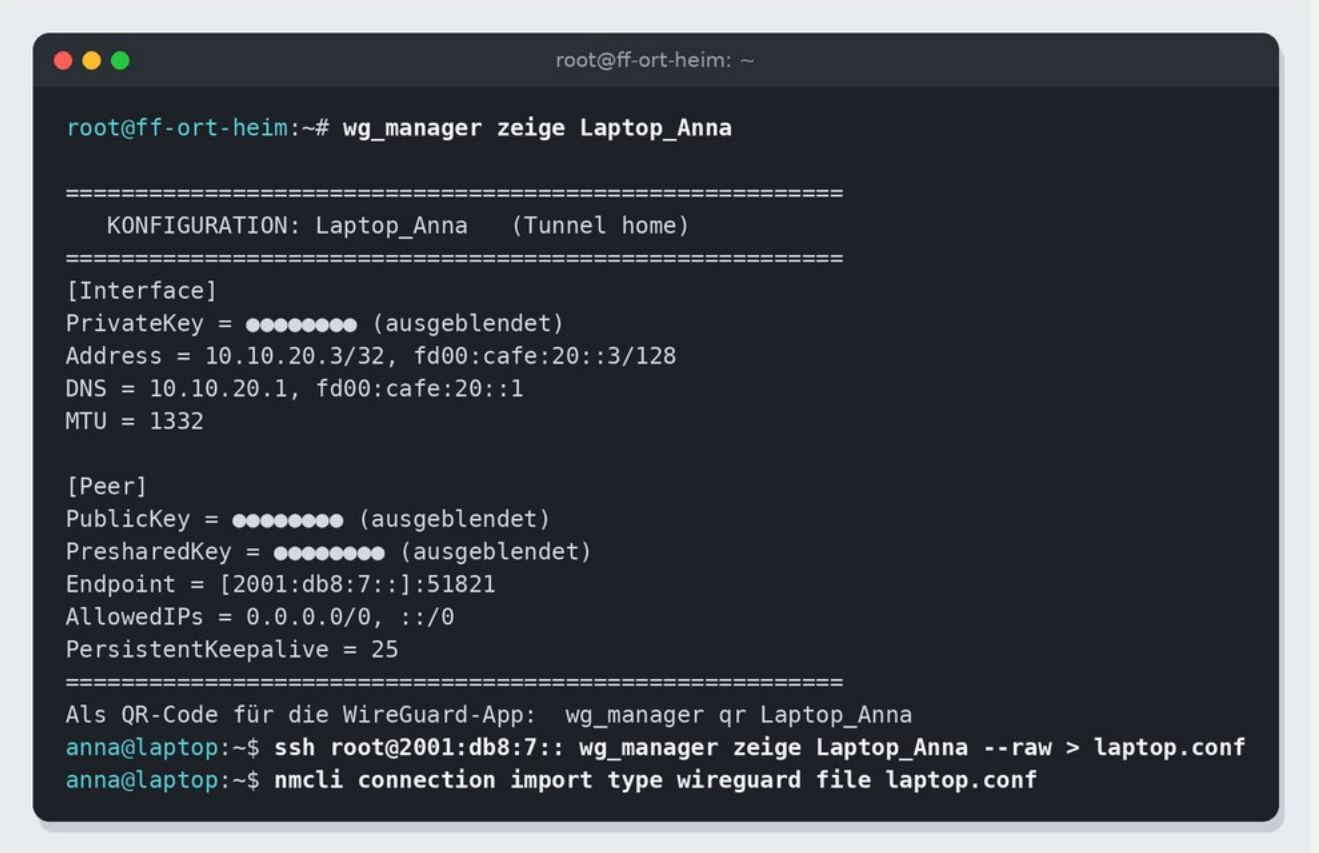


Laptop: Konfiguration als Datei

zeige gibt die Konfiguration als Text aus, mit --raw nur die Datei – direkt vom eigenen Rechner abholbar.

1. wg_manager zeige <name> --raw > laptop.conf (per ssh)
2. Linux: nmcli connection import type wireguard file laptop.conf
3. Windows/macOS: Datei in der WireGuard-App „Tunnel importieren“

Schlüssel sind im Bild ausgeblendet – die echte Ausgabe enthält sie.



GERÄTETUNNEL · SCHRITT 5

Status ablesen: wg_manager liste

Dieselbe Übersicht steht oben im Menü. So liest man sie:

root@ff-ort-heim: ~

```
root@ff-ort-heim:~# wg_manager liste
Tunnel home (wg_home, aktiv) — Port 51821, 10.10.20.0/24 fd00:cafe:20::/64
  Netz: client   Zugriff: beides   Verwaltung: nein   Freifunk-Netze: ja   MTU: 1332   DNS: 10.10.20.1, fd00:cafe:20::1
    Handy_Anna       10.10.20.2     zuletzt vor 2 min      ↓94.0 MiB ↑779.4 MiB [2001:db8:ffff::17]:42306
    Laptop_Anna      10.10.20.3     zuletzt nie            ↓0 B ↑0 B
Netzverbindungen (Netz → Netz)
  ortnachbar (nv_ortnachbar, Seite B → ff-ort-nachbar [2001:db8:1::4]:51822) — aus client nach 10.201.32.0/24 (= 192.168.178.0/24 dort)
    verbunden (zuletzt vor 53 s)   ↓160.0 KiB ↑73.1 KiB
```

aktiv / aus – gibt es die Schnittstelle gerade? „aus“: Menü 9 (reparieren).

zuletzt – letzter Handshake. „nie“: Gerät hat sich noch nie verbunden.

↓ ↑ und Adresse – Datenmenge und woher das Gerät zuletzt kam.

GERÄTETUNNEL · ÄNDERN

Was sich an einem laufenden Tunnel ändern lässt

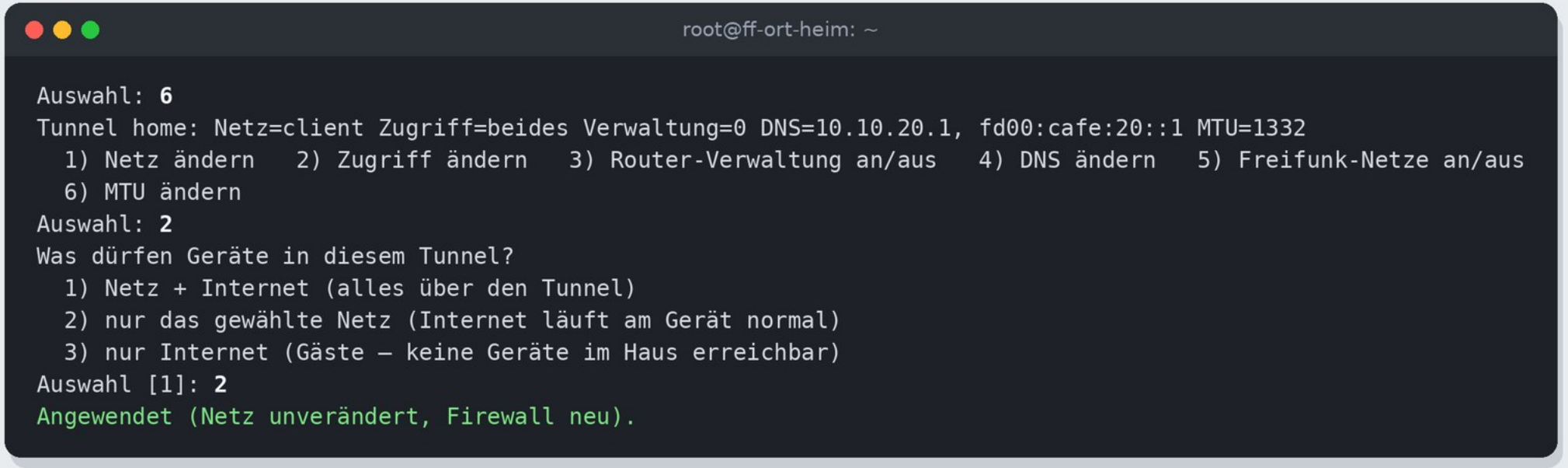
tunnel-aendern …	Menü 6 →	bewirkt	Geräte
--netz "client wan"	1	in welche Netze der Tunnel führt	bei „netz“: neu einlesen
--zugriff netz	2	beides, netz oder internet	neu einlesen (Routen)
--admin 0|1	3	Router-Verwaltung aus dem Tunnel	nichts zu tun
--dns "…"	4	Namensauflösung der Geräte	neu einlesen
--freifunk 0|1	5	Freifunk-Netze erlaubt oder gesperrt	nichts zu tun
--mtu N|auto	6	Paketgröße im Tunnel (1280–1420)	kleiner: neu einlesen

Name, Port und Adressbereich bleiben fest – dafür einen neuen Tunnel anlegen und die Geräte umziehen. „Neu einlesen“ heißt: QR-Code oder Datei erneut übernehmen.

GERÄTETUNNEL · ÄNDERN IM MENÜ

Menü 6: Tunnel bearbeiten

Beispiel: Zugriff von „beides“ auf „nur das gewählte Netz“ umstellen – 6, dann 2, dann 2.



Gibt es mehrere Tunnel, fragt das Menü zuerst „Welcher Tunnel?“. Die erste Zeile zeigt immer den aktuellen Stand.

GERÄTETUNNEL · ÄNDERN PER BEFEHL

tunnel-aendern: eine Zeile je Änderung

Die Meldung danach sagt, was neu geladen wurde – und ob die Geräte etwas tun müssen.

root@ff-ort-heim: ~

```
root@ff-ort-heim:~# wg_manager tunnel-aendern home --zugriff netz
Angewendet (Netz unverändert, Firewall neu).
root@ff-ort-heim:~# wg_manager tunnel-aendern home --admin 1 --freifunk 0
Angewendet (Netz unverändert, Firewall neu).
root@ff-ort-heim:~# wg_manager tunnel-aendern home --dns "10.10.20.1"
Angewendet (Netz unverändert, Firewall unverändert).
root@ff-ort-heim:~# wg_manager tunnel-aendern home --mtu 1280
Hinweis: MTU wird kleiner: Geräte sollten ihre Konfiguration neu einlesen (Zeile MTU = 1280).
Angewendet (Netz neu geladen, Firewall unverändert).
```

Gelber Hinweis = an den Geräten handeln: Konfiguration bzw. QR-Code neu einlesen.

GERÄTETUNNEL · MTU PRÜFEN

Passt die Paketgröße noch?

mtu-messen misst die Strecke ins Internet und prüft jeden Tunnel. --mtu auto übernimmt den Wert.

root@ff-ort-heim: ~

```
root@ff-ort-heim:~# wg_manager mtu-messen
Messe die Strecke des Routers ins Internet (Ziel 2620:fe::fe) …
Strecke ins Internet: 1412 Byte  →  passende Tunnel-MTU: 1332 (minus 80 für WireGuard über IPv6)
  Tunnel home: MTU 1280 (passt; 1332 wäre möglich)
root@ff-ort-heim:~# wg_manager tunnel-aendern home --mtu auto
Angewendet (Netz neu geladen, Firewall unverändert).
```

Anschluss des Routers	Strecke	Tunnel-MTU
Freifunk über DSL-Gateway	1412	1332
Richtfunk/Glasfaser direkt am Rechenzentrum	1500	1420

Handy verloren? Erst sperren, später löschen

```
root@ff-ort-heim: ~

root@ff-ort-heim:~# wg_manager geraet-sperren Laptop_Anna
Gerät Laptop_Anna gesperrt (Schlüssel bleiben, Verbindung nicht mehr möglich).
Angewendet (Netz neu geladen, Firewall unverändert).
root@ff-ort-heim:~# wg_manager liste
Tunnel home (wg_home, aktiv) — Port 51821, 10.10.20.0/24 fd00:cafe:20::/64
  Netz: client   Zugriff: netz   Verwaltung: ja   Freifunk-Netze: nein   MTU: 1280   DNS: 10.10.20.1
    Handy_Anna       10.10.20.2     zuletzt vor 31 s       ↓94.1 MiB ↑779.6 MiB [2001:db8:ffff::17]:42306
    Laptop_Anna      10.10.20.3     gesperrt
root@ff-ort-heim:~# wg_manager geraet-entsperren Laptop_Anna
Gerät Laptop_Anna entsperrt.
Angewendet (Netz neu geladen, Firewall unverändert).
root@ff-ort-heim:~# wg_manager geraet-loeschen Laptop_Anna
Gerät Laptop_Anna gelöscht (Schlüssel in /etc/wireguard/archiv).
Angewendet (Netz neu geladen, Firewall unverändert).
root@ff-ort-heim:~# wg_manager tunnel-loeschen gast
Tunnel gast gelöscht (Schlüssel in /etc/wireguard/archiv).
Angewendet (Netz unverändert, Firewall neu).
```

sperren – Gerät kommt nicht mehr rein, Schlüssel bleiben. Menü 3.

entsperren – wieder zulassen, ohne neu einzurichten.

loeschen – Schlüssel wandern ins Archiv. Menü 4 bzw. 7.

Ein Tunnel wird mit allen seinen Geräten gelöscht.

TEIL 2

Babel-Verbindungen

Zwei Freifunk-Router über WireGuard koppeln – z. B. einen Router hinter LTE ohne eigenen Gateway-Server.

Wozu · Router A legt an · Router B fügt ein · Status · rxcost, MTU und Löschen

BABEL · WOZU

Router B kommt über A ins Freifunk-Netz

ROUTER A

ff-ort-nachbar

im Freifunk-Netz, feste Freifunk-IPv6, lauscht auf einem Port

WireGuard-Tunnel bb_…



Babel tauscht die Routen aus

ROUTER B

ff-ort-lte

hinter LTE-Router, eigener Anschluss mit IPv6, verbindet sich zu A

Eine Zeile trägt alles von A nach B: Ziel, Schlüssel, rxcost.

MTU handeln beide Seiten selbst aus (1280–1420).

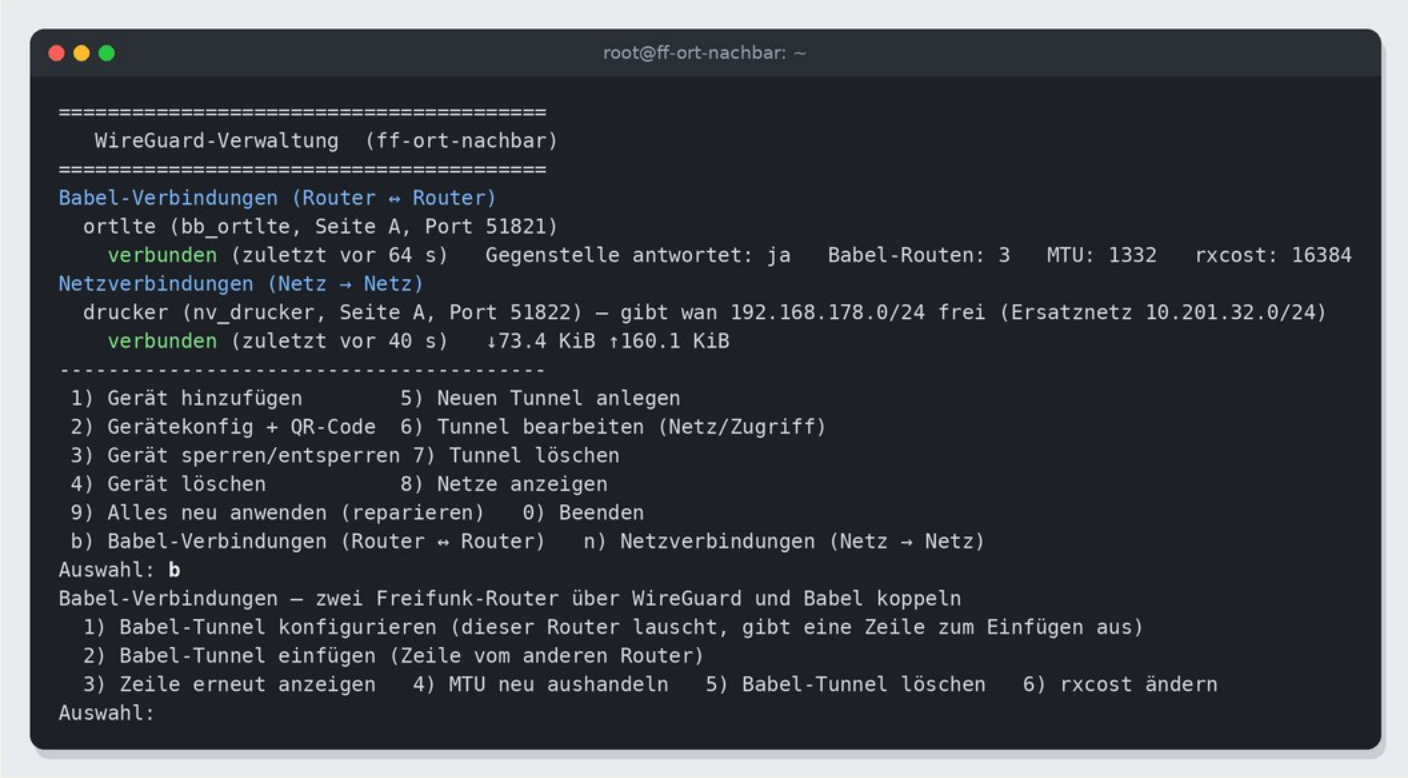
Zwei Router A für B = Ausfallsicherheit, Hauptweg über rxcost.

BABEL · DAS UNTERMENÜ

Menü b: alles für Babel an einer Stelle

Auf Router A Punkt 1, auf Router B Punkt 2 – mehr braucht es zum Einrichten nicht.

1. konfigurieren (Router A)
2. einfügen (Router B)
3. Zeile erneut anzeigen (A)
4. MTU neu aushandeln
5. löschen
6. rxcost ändern



BABEL · SCHRITT 1 AUF ROUTER A

Router A legt an und gibt eine Zeile aus

Die Zeile ist alles, was Router B braucht. Kopieren – und nur dorthin.

root@ff-ort-nachbar: ~

```
root@ff-ort-nachbar:~# wg_manager babel-neu ortlte
Babel-Verbindung ortlte angelegt: bb_ortlte lauscht auf Port 51821.
Angewendet (Netz neu geladen, Firewall neu, bird neu geladen).

Diese Zeile auf dem anderen Router einfügen (Menü: b → 2, oder: wg_manager babel-einfuegen):

wgm-babel1 name=ortlte von=ff-ort-nachbar ep=[2001:db8:1::4]:51821 rx=16384 pub=●●●● key=●●●● psk=●●●●

Hinweis: Die Zeile enthält den privaten Schlüssel der Gegenseite – nur dorthin kopieren. Erneut anzeigen:
wg_manager babel-zeige ortlte
```

Die Zeile enthält den privaten Schlüssel von Router B. Erneut anzeigen: babel-zeige <name>.

BABEL · SCHRITT 2 AUF ROUTER B

Router B fügt die Zeile ein – fertig

Namen und rxcost mit Enter bestätigen. B wartet auf A und handelt die MTU aus.

root@ff-ort-lte: ~

```
root@ff-ort-lte:~# wg_manager babel-einfuegen
Zeile von Router A einfügen: wgm-babel1 name=ortlte von=ff-ort-nachbar ep=[2001:db8:1::4]:51821 rx=16384 pub=●●●● key=●●●● psk=●●●●
Name der Verbindung auf diesem Router [ortnachbar]: ↵
rxcost = Babel-Kosten dieses Tunnels (1–65535), auf beiden Routern gleich einstellen:
  16384 = nur Ersatzweg, solange es andere Verbindungen gibt (wie die Firmware-Tunnel).
  Ist der Tunnel der einzige Weg (Router hinter LTE), ist der Wert praktisch egal.
  Kleiner (z. B. 1024) = Tunnel wird bevorzugt. Babel addiert die Kosten; ab 65535 gilt ein Ziel als
  unerreichbar – hintereinander geschaltete Tunnel brauchen kleinere Werte.
rxcost [16384]: ↵
Babel-Verbindung ortnachbar angelegt: bb_ortnachbar → [2001:db8:1::4]:51821.
Angewendet (Netz neu geladen, Firewall neu, bird neu geladen).
Warte auf die Gegenstelle (bis 60 s) …
Verbunden mit ff-ort-nachbar.
Handle die MTU für ortnachbar aus (1280–1420) …
Babel-Verbindung ortnachbar: MTU 1332 (vorher 1280).
Die Gegenseite handelt ihre MTU beim nächsten Lauf ihres Wächters aus (spätestens in 5 Minuten).
```

Zwei Router A, ein Hauptweg

Router B kann die Zeilen mehrerer Router A einfügen. Babel nimmt den günstigsten Weg.

root@ff-ort-lte: ~

```
root@ff-ort-lte:~# wg_manager liste
Babel-Verbindungen (Router ↔ Router)
  ortnachbar (bb_ortnachbar, Seite B → ff-ort-nachbar [2001:db8:1::4]:51821)
    verbunden (zuletzt vor 78 s)   Gegenstelle antwortet: ja   Babel-Routen: 1333   MTU: 1332   rxcost: 16384
  ortersatz (bb_ortersatz, Seite B → ff-ort-ersatz [2001:db8:3::17]:51821)
    verbunden (zuletzt vor 44 s)   Gegenstelle antwortet: ja   Babel-Routen: 4   MTU: 1332   rxcost: 20000
```

16384 (Standard) – Tunnel ist Ersatzweg, solange es andere Verbindungen gibt.

Höherer Wert für den zweiten Router A, z. B. 20000 – er springt bei Ausfall ein.

Umschalten dauert etwa 15–25 Sekunden, zurück wenige Sekunden.

BABEL · ÄNDERN

rxcost, MTU und Löschen



Befehl	Menü b →	wann
babel-aendern <name> --rxcost N	6	Hauptweg festlegen oder tauschen
babel-mtu <name>	4	nach Umzug oder neuem Anschluss

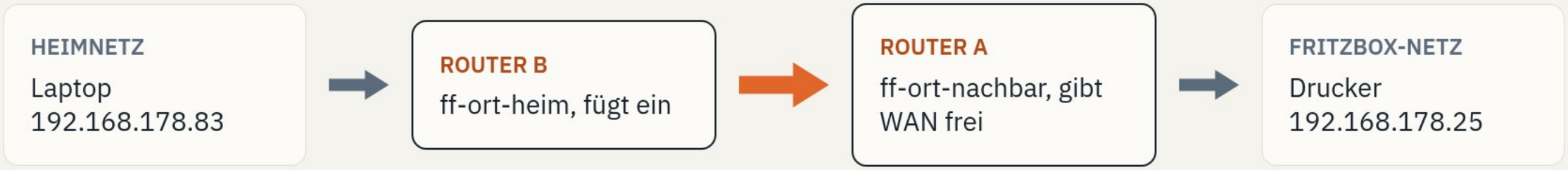
TEIL 3

Netzverbindungen

Ein Netz hinter einem anderen Router erreichen – z. B. den Drucker an dessen Fritzbox, aus dem eigenen Heimnetz.

Wozu und Ersatznetz · Router A gibt frei · Router B fügt ein · Ändern · Schutz · Drucker einrichten

Vom eigenen Heimnetz zum Drucker beim Nachbarn



Beide Netze sind 192.168.178.0/24 – darum gilt das Ersatznetz:

10.201.32.25 = 192.168.178.25

Einbahnstraße: Heimnetz → Drucker, nie umgekehrt. A lässt nur das freigegebene Netz zu.

Keine Route nötig: Beide Router übersetzen die Absender (NAT) – der Drucker antwortet seiner Fritzbox.

Geprüft wird gegen alle Netze von B, nicht nur den DHCP-Bereich.

NETZVERBINDUNGEN · DAS UNTERMENÜ

Menü n: freigeben, einfügen, anzeigen, löschen

Wie bei Babel: Router A gibt frei (1), Router B fügt die Zeile ein (2).

root@ff-ort-heim: ~

```
Auswahl: n
Netzverbindungen – ein Netz eines anderen Routers aus einem Netz dieses Routers erreichen
  (z. B. den Drucker hinter der Fritzbox eines anderen Freifunk-Routers aus dem eigenen Heimnetz)
  1) Netz freigeben (dieser Router lauscht, gibt eine Zeile zum Einfügen aus)
  2) Zeile vom anderen Router einfügen (verbindet sich, prüft auf gleiche Netze)
  3) Zeile erneut anzeigen   4) Netzverbindung löschen
Auswahl:
```

Voraussetzung: wg_manager ab 2.4 auf beiden Routern, Router A mit fester Freifunk-IPv6.

Router B braucht keinen eigenen Internet-Anschluss – der Tunnel läuft über Freifunk.

NETZVERBINDUNGEN · SCHRITT 1 AUF ROUTER A

Router A gibt sein WAN frei

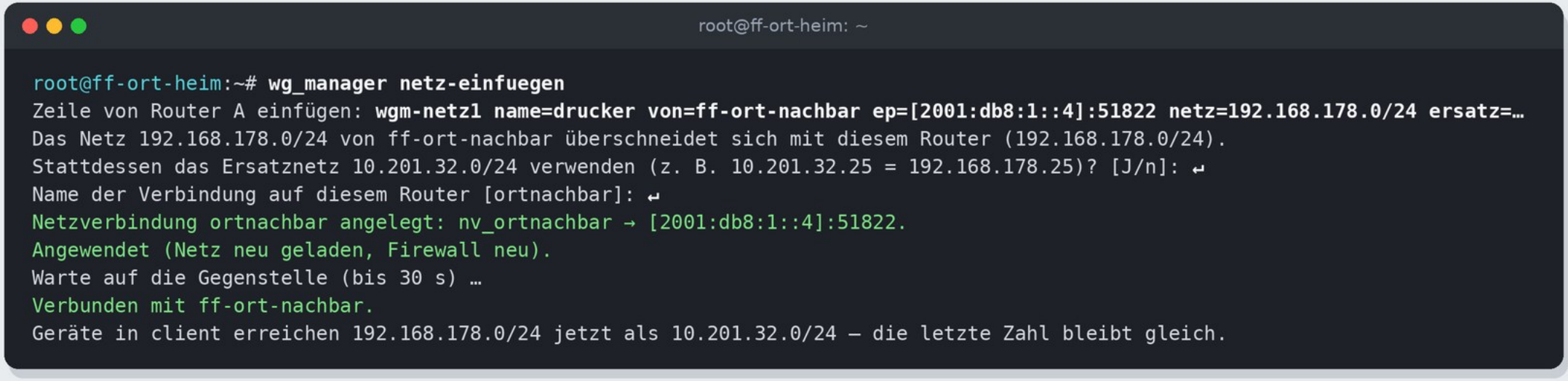


Feld der Zeile	Inhalt
netz, ersatz	freigegebenes Netz von A und sein Ersatznetz
tr	Tunneladressen (/30 aus 169.254.0.0/16) – verlassen den Tunnel nie
key	privater Schlüssel von Router B – Zeile nur dorthin kopieren

NETZVERBINDUNGEN · SCHRITT 2 AUF ROUTER B

Router B prüft, warnt – und nimmt das Ersatznetz

Die Überschneidung erkennt B selbst. Mit Enter bestätigen, dann verbindet er sich.



--netz "client …" – aus welchen Netzen von B der Zugriff erlaubt ist. Standard: alle Client-Netze.

Keine Überschneidung? Dann erreicht B das Netz von A unter den echten Adressen.

NETZVERBINDUNGEN · ÄNDERN

Ändern heißt: neu anlegen, alte löschen

Netz, Ersatznetz und Port stecken in der Zeile – wer etwas ändert, legt neu an und fügt neu ein.

root@ff-ort-nachbar: ~

```
root@ff-ort-nachbar:~# wg_manager liste
Netzverbindungen (Netz → Netz)
  drucker (nv_drucker, Seite A, Port 51822) — gibt wan 192.168.178.0/24 frei (Ersatznetz 10.201.32.0/24)
    verbunden (zuletzt vor 40 s)   ↓73.4 KiB ↑160.1 KiB
root@ff-ort-nachbar:~# wg_manager netz-zeige drucker > /dev/null   # Zeile erneut ausgeben (hier unterdrückt)
root@ff-ort-nachbar:~# wg_manager netz-neu drucker2 --netz wan --ersatz 10.201.77.0/24
Netzverbindung drucker2 angelegt: gibt wan (192.168.178.0/24) frei, nv_drucker2 lauscht auf Port 51823.
Überschneidet sich 192.168.178.0/24 mit einem Netz des anderen Routers, erreicht er es als 10.201.77.0/24 (letzte Zahl gleich).
…
root@ff-ort-nachbar:~# wg_manager netz-loeschen drucker2
Netzverbindung drucker2 gelöscht (Schlüssel in /etc/wireguard/archiv).
Angewendet (Netz unverändert, Firewall neu).
```

Auf beiden Routern löschen: netz-loeschen <name> (Menü n → 4). Ein neues Ersatznetz ändert die Adresse des Druckers!

NETZVERBINDUNGEN · SCHUTZ

Was wg_manager ablehnt – ohne Reste

Geprüft wird vor dem Schreiben: Eine Ablehnung hinterlässt nichts.

root@ff-ort-lte: ~

```
root@ff-ort-lte:~# wg_manager netz-einfuegen --ohne-ersatz
Zeile von Router A einfügen: wgm-netz1 name=drucker … netz=192.168.178.0/24 ersatz=10.201.32.0/24 …
Das Netz 192.168.178.0/24 von ff-ort-nachbar überschneidet sich mit diesem Router (192.168.178.0/24).
FEHLER: Abgelehnt (--ohne-ersatz): gleiche Netze lassen sich nicht direkt verbinden.
root@ff-ort-lte:~# wg_manager netz-einfuegen "wgm-babel1 name=ortlte …"
FEHLER: Das ist eine Zeile für eine Babel-Verbindung – einfügen mit: wg_manager babel-einfuegen
root@ff-ort-lte:~# wg_manager netz-einfuegen "wgm-netz1 name=x ep=[2001:db8:1::4]:51822 pub=abc"
FEHLER: Schlüssel in der Zeile unvollständig – beim Kopieren abgeschnitten?
```

Gleiches Netz und --ohne-ersatz, oder auch das Ersatznetz belegt.

Falsche Zeile: Babel statt Netz, abgeschnitten, eigene Zeile.

Im Betrieb: kein Zugriff auf die Router, nichts von A nach B.

Drucken ohne Treiber, über den Namen

Router B (ff-ort-heim) und Laptop

```
root@ff-ort-heim:~# echo "10.201.32.25 MC342-1A2B3C" >> /etc/nhosts.fff; killall -HUP dnsmasq
anna@laptop:~$ lpadmin -p OKI_MC342 -D "OKI MC342 beim Nachbarn" -v ipp://MC342-1A2B3C/ipp/print -m everywhere -E
anna@laptop:~$ lpstat -p OKI_MC342
Drucker OKI_MC342 ist im Leerlauf.  Aktiviert seit Di 27 Okt 2026 12:16:42 CET
anna@laptop:~$ ipptool -t -d filetype=application/pdf ipp://MC342-1A2B3C/ipp/print validate-job.test
"/usr/share/cups/ipptool/validate-job.test":
    Validate file/ticket using Validate-Job                          [PASS]
```

1 · Name auf Router B

Manche Drucker nehmen Aufträge nur unter eigener Adresse oder eigenem Namen an. Den Namen im DNS von B auf die Ersatzadresse zeigen lassen.

2 · Treiberlos anlegen

Kann der Drucker AirPrint oder IPP Everywhere, braucht er keinen Treiber – in CUPS heißt das „everywhere“, sonst „IPP“ als Druckertyp.

3 · Prüfen ohne Papier

Validate-Job fragt, ob der Drucker annehmen würde. Notlösung: Raw-Druck auf Port 9100 der Ersatzadresse.

BETRIEB · PFLEGE UND FEHLERSUCHE

Wenn etwas klemmt: anwenden, prüfen, nachlesen

root@ff-ort-lte: ~

```
root@ff-ort-lte:~# wg_manager apply
Angewendet (Netz unverändert, Firewall unverändert).
root@ff-ort-lte:~# wg_manager babel-pruefen
root@ff-ort-lte:~# logread | grep wg_manager
Mon Oct 26 22:30:06 2026 user.notice wg_manager: Babel ortnachbar: MTU-Aushandlung fehlgeschlagen (selbst 1280 nicht durch), bleibt 1332
Mon Oct 26 22:35:02 2026 user.notice wg_manager: Babel ortnachbar: MTU 1332 ausgehandelt (vorher 1332, Gegenstelle 2001:db8:1::4)
root@ff-ort-lte:~# cat /usr/lib/micron.d/wg_manager
*/5 * * * * /usr/sbin/wg_manager babel-pruefen -q
```

apply (Menü 9) schreibt alles neu aus /etc/config/wgmanager – das Mittel der Wahl nach jeder Unsicherheit.

Wächter alle 5 Minuten (bei Babel- und Netzverbindungen): stellt Fehlendes wieder her, startet bird, handelt die MTU aus.

Protokoll: logread | grep wg_manager zeigt, was der Wächter getan hat.

Firmware-Update: nichts zu tun – wg_manager stellt sich 20 s nach dem Start selbst wieder her.

Allgemein und Gerätetunnel

wg_manager …	Menü	macht
liste · netze · hilfe	– · 8 · –	Status, Netze, alle Befehle
apply · mtu-messen	9 · –	neu anwenden · Strecke messen
tunnel-neu <name> --netz … --zugriff … --mtu …	5	Tunnel anlegen
tunnel-aendern <name> [Optionen]	6	Netz, Zugriff, Verwaltung, DNS, MTU
tunnel-loeschen <name>	7	Tunnel mit allen Geräten entfernen
geraet-neu <tunnel> <name> [--ohne-psk]	1	Gerät anlegen
qr <gerät> · zeige <gerät> [--raw]	2	QR-Code · Konfiguration
geraet-sperren · geraet-entsperren <name>	3	aussperren, wieder zulassen
geraet-loeschen <name>	4	Gerät entfernen, Schlüssel ins Archiv

Babel- und Netzverbindungen

wg_manager …	Menü	macht
babel-neu <name> [--rxcost N] [--port N]	b 1	Router A: lauscht, gibt Zeile aus
babel-einfuegen ["<zeile>"] [--name N]	b 2	Router B: Zeile einfügen, verbinden
babel-zeige <name>	b 3	Zeile erneut ausgeben (A)
babel-mtu <name>	b 4	MTU jetzt neu aushandeln
babel-loeschen <name>	b 5	Babel-Verbindung entfernen
babel-aendern <name> --rxcost N	b 6	Babel-Kosten ändern (beide Seiten)
netz-neu <name> [--netz …] [--ersatz …]	n 1	Router A: Netz freigeben, Zeile ausgeben
netz-einfuegen ["<zeile>"] [--netz …] [--ohne-ersatz]	n 2	Router B: prüfen, einfügen, verbinden
netz-zeige <name>	n 3	Zeile erneut ausgeben (A)
netz-loeschen <name>	n 4	Netzverbindung entfernen
babel-pruefen	–	Wächter, läuft alle 5 Minuten von selbst

Nachbauen, ausprobieren, zurückmelden

github.com/AlexGutzeit/wg_manager

GETESTET

Layer-3-Firmware 20241219 und 20250321-beta auf EdgeRouter X, TL-WDR4900 und TL-WR1043ND – DSL, Freifunk-Uplink und LTE.

LIZENZ

GPL-3.0-or-later. Ein Shell-Skript, nichts nachzuinstallieren.

RÜCKMELDUNGEN

Andere Router, Anschlüsse und Erfahrungen gern über GitHub.